Av. Manuel Olguín 335, Of. 503, Link Tower,
Santiago de Surco - Lima - Perú

Concurso de Diseño y Planeamiento en Open Pit

DATAMINE DAY

Descripción y Formulación del Problema

Etapa 1

Av. Manuel Olguín 335, Of. 503, Link Tower,
Santiago de Surco - Lima - Perú

Tabla de contenido

Descripción y Formulación del Problema 3

1.0 Información General 3

2.0 Planteamiento del Problema 3

3.0 Entregables 5

Av. Manuel Olguín 335, Of. 503, Link Tower,
Santiago de Surco - Lima - Perú

Descripción y Formulación del Problema

1.0 Información General

El proyecto se encuentra ubicado en la sierra central del Perú, en el departamento de Apurímac. La ubicación exacta no es requerida para el desarrollo del proyecto.

El proyecto consiste en el desarrollo de un estudio a nivel conceptual de un proyecto de Cu y Au a tajo abierto.

Los inversionistas requieren una evaluación preliminar del depósito con el fin de considerar su potencial explotación, para lo cual se deben considerar los aspectos más importantes en el inicio de un proyecto desde el punto de vista económico, social y ambiental.

Para esta etapa del estudio, se requiere que cada equipo desarrolle las siguientes tareas:

- Creación del Modelo económico
- Optimización de Pit final
- Selección y diseño de Fases
- Diseño y ubicación de infraestructura (Dump, TSF, Leach pad, stockpile)
- Plan de Minado LOM
- Evaluación Económica

Como resultado, los equipos clasificados, en la etapa 2, sustentarán su mejor propuesta, en base a la información recibida y las decisiones tomadas.

2.0 Planteamiento del Problema

Cada equipo recibirá la información base del proyecto, el cual consiste en un Modelo de bloques de Recursos con la definición de los campos de interés, Topografía inicial y parámetros económicos para la evaluación del proyecto.

Se trata de Yacimiento de Cu y Au, donde el producto principal es el Cobre.

a) Para este proyecto, los equipos deberán evaluar el mejor ritmo de producción, la decisión final deberá ser fundamentada en el informe y la presentación final.

Av. Manuel Olguín 335, Of. 503, Link Tower,
Santiago de Surco - Lima - Perú

b) Parámetros del Modelo de Bloques: modelo ortogonal de recursos de dimensión de celda 20x20x15. Con origen en X 3620 Y 714520 y Z 2370

c) Los parámetros económicos para la creación del modelo económico:

Parámetros	Valor	Unidad
Precios de Metal		
Cu	2.65	$/lb
Au	1190	$/troy oz
Pagables		
Cu	98.6	%
Au	90	%
Costo de Minado		
Fijo a 2500 RL	1.16	$/t
Ajuste por Banco	0.015	$/t/bench
Óxidos		
Recuperación Cu	80	%
Recuperación Au	40	%
Costo de Procesamiento	3.57	$/t
Sulfuros		
Recuperación Cu	85	%
Recuperación Au	50	%
Costo de Procesamiento	5.97	$/t
Costo de Refinación Cu	0.115	$/lb
Costo de Refinación Au	6.31	$/troy oz
G&A	1.8	$/t
Slope Angles	Regiones	Degrees

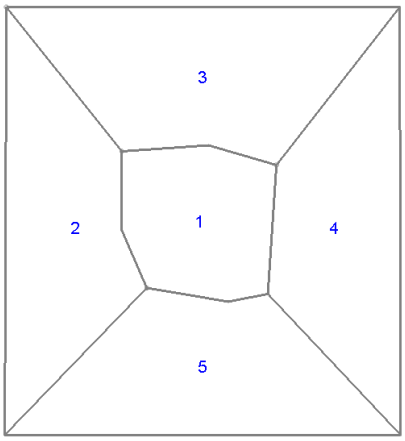
d) Definición de campos del modelo de bloques:

- ROCA: campo de litología
- SG: Densidad de Material (Ton/m3)
- CU: Ley de Cobre (%)
- AU: Ley de Oro (g/ton)
- CLASS: Categoría de Recursos (Medido:1; Indicado:2; Inferido: 3).
- ORE: Tipo de Material (Sulfuros:2; Oxidos:1)

Av. Manuel Olguín 335, Of. 503, Link Tower,
Santiago de Surco - Lima - Perú

e) Zonas Geomecánicas

Se provee de un archivo de líneas en formato dxf con los polígonos que definen las zonas geomecánicas.



Regiones	Overall Angle
1	45
2	39
3	42
4	47
5	44

f) Otros parámetros

Cualquier otra información o datos que usar dentro del proyecto, deberán ser asunciones sustentadas, lo cual formará parte de la exposición final.

3.0 Entregables

Cada equipo deberá presentar los siguientes entregables para poder formar parte de la evaluación y su selección para la segunda etapa.

- **Informe del estudio:** Este informe será el único medio de evaluación para la primera etapa, por lo que se requiere una descripción clara de todas las etapas del desarrollo del proyecto, haciendo hincapié en el sustento de cada resultado o criterio aplicado. Se recomienda adjuntar los anexos necesarios.
- **Plano de Arreglo general del proyecto:** Plano general con la propuesta de ubicación de infraestructura.
- Reporte de Recursos
- Reporte de Reservas
- Plan de Minado LOM
- Evaluación Económica

Lima, septiembre 2021